



Atelier

Afonso Nunes, Duarte Ribeiro e Guilherme Ventura

**UC de Web Marketing e Comércio Eletrónico
Curso de Licenciatura em Ciência de Dados para a Gestão**

Orientador: Prof. Dr. Rui Cardoso

Coimbra, 24 de março de 2026

Termo de Responsabilidade

Nós, Afonso Nunes, n.º 2023141213, Duarte Ribeiro n.º 2023142440 e Guilherme Ventura n.º 2023132296 declaramos ser os únicos autores deste relatório, apresentado para obtenção de aprovação na unidade curricular de “*Comércio Electrónico*” da Licenciatura em Gestão ministrada no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Cada um de nós declara pela sua honra que o presente relatório é original, que não contém qualquer plágio, uma vez que, foram identificados de forma clara e citados corretamente os trabalhos de outros autores que foram utilizados na realização deste relatório; no caso de terem sido utilizadas frases retiradas de trabalhos de outros autores estas foram devidamente referenciadas ou, se redigidas com palavras diferentes, foi indicado o original de onde foram adaptadas, bem como os contributos significativos de outros trabalhos da nossa autoria. Nesta base, declaramos que tendo consciência que a prática de plágio pode gerar responsabilidade civil, criminal e disciplinar, bem como a reprovação a esta unidade curricular ou, no limite, a retirada do grau académico e que constitui uma grave violação da ética académica. Por fim, declaramos que este trabalho, em parte ou no todo, não foi previamente submetido para outra finalidade.

Afonso Nunes _____

Duarte Ribeiro _____

Guilherme Ventura _____

Coimbra, 24 de março de 2026

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto Atelier Ana Alexandre, uma plataforma de comércio eletrônico premium concebida para a artista plástica Ana Alexandre. O projeto responde à necessidade de dotar a artista de um espaço digital autónomo que sirva simultaneamente como portfólio interativo, galeria de venda de obras originais e plataforma de divulgação das suas aulas de pintura e sessões de mentoria.

A solução desenvolvida integra um website com design imersivo em modo escuro, suporte multilíngue (Português, Inglês, Espanhol e Francês), um sistema de carrinho de compras sem atrito baseado em LocalStorage e um checkout seguro via integração com a API do Stripe. Do ponto de vista técnico, a plataforma evoluiu de uma primeira versão em HTML5/CSS/JS puro com backend PHP para uma arquitetura moderna baseada em Next.js 16 (App Router) com TypeScript, Tailwind CSS 4, Supabase (base de dados, autenticação e armazenamento) e Stripe (pagamentos). A aplicação conta com componentes 3D interativos via React Three Fiber, animações fluidas com Framer Motion e um sistema de internacionalização com quatro idiomas.

Palavras-chave: Web Marketing e Comércio Eletrónico, Arte Digital, Galeria Online, Stripe, Marketing Digital, Portfólio, E-commerce, SEO, Multilíngue, Aulas de Pintura

Abstract

This report describes the development of the Atelier Ana Alexandre project, a premium e-commerce platform designed for visual artist Ana Alexandre. The project addresses the need to provide the artist with an independent digital space that simultaneously serves as an interactive portfolio, an original artwork sales gallery, and a platform for promoting her painting classes and mentoring sessions.

The developed solution integrates a website with an immersive dark-mode design, multilingual support (Portuguese, English, Spanish, and French), a frictionless shopping cart system, and a secure checkout via Stripe API integration. The technical stack evolved from a lightweight HTML5/CSS/JS + PHP approach to a modern architecture based on Next.js 16 (App Router) with TypeScript, Tailwind CSS 4, Supabase (database, auth, and storage), and Stripe (payments). The application features interactive 3D components via React Three Fiber, fluid animations with Framer Motion, and a comprehensive internationalisation system supporting four languages.

Conteúdo

Termo Responsabilidade	i
Resumo	ii
Abstract	iii
Lista de Figuras	vi
Lista de Tabelas	vii
1 Introdução	1
1.1 Contextualização	1
1.2 Descrição do Trabalho	2
1.3 Objetivos	2
1.4 Organização do Relatório	3
2 Modelo de Negócio	4
2.1 Proposta de valor e diferenciação	4
2.2 Segmentação do público-alvo	4
2.3 Modelos de receita (B2C, B2B, marketplace, subscrição)	4
2.4 Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)	5
3 Planeamento do Projeto	6
3.1 Definição de requisitos e funcionalidades	6
3.2 Arquitetura da solução (website, app, redes sociais)	6
3.3 Tecnologias utilizadas	7
3.4 Cronograma e etapas de desenvolvimento	7
3.5 Gestão de riscos	8
4 Desenvolvimento da Solução	9
4.1 Website	9
4.2 Aplicação Móvel	10
4.3 Integração com Redes Sociais	10
4.4 Mockups e Prototipagem	10
4.5 SEO e Otimização	10
5 Estratégias de Marketing Digital	12
5.1 Pesquisa e definição de palavras-chave	12
5.2 Campanhas de marketing digital e geração de tráfego	12
5.3 Gestão de leads e conversão de clientes	13
5.4 Ferramentas de analytics e tracking de resultados	13

6	Resultados e Análise de Performance	14
6.1	Monitorização de métricas (visitas, taxa de conversão, engagement)	14
6.2	Avaliação do impacto das campanhas	14
6.3	Feedback dos utilizadores e ajustes	14
6.4	Retorno sobre o investimento (ROI)	15
7	Discussão	16
7.1	Desafios encontrados	16
7.2	Comparação entre resultados esperados e obtidos	16
7.3	Melhorias e oportunidades de evolução	17
8	Conclusões e Trabalho Futuro	18
8.1	Principais aprendizagens do projeto	18
8.2	Trabalho Futuro	18
8.3	Impacto da solução no mercado	18
8.4	Sugestões para futuras expansões	19
A	Dados adicionais	20

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

2.1	Análise SWOT Consolidada — Atelier Ana Alexandre	5
3.1	Fases de desenvolvimento do projeto	7

Capítulo 1

Introdução

O sector das artes visuais enfrenta, no contexto digital contemporâneo, um duplo desafio: por um lado, a necessidade de afirmar identidade e autoria num ambiente saturado de conteúdos; por outro, a urgência de criar canais de comercialização autónomos e escaláveis que dispensem a intermediação das galerias tradicionais. A digitalização dos processos comerciais e a crescente adoção de plataformas de comércio eletrónico abriram uma oportunidade sem precedentes para os artistas estabelecerem uma presença direta junto dos seus colecionadores e alunos.

É neste contexto que surge o projeto Atelier Ana Alexandre - uma plataforma web premium, desenvolvida de raiz, para a artista plástica Ana Alexandre. Com formação académica de nível superior em Práticas Artísticas (Doutoramento) e uma atividade consolidada no atelier físico em Tomar, a artista necessitava de uma solução digital que funcionasse simultaneamente como portfolio, galeria de venda e centro formativo online.

O desenvolvimento do Atelier Ana Alexandre surge da identificação de uma lacuna clara no mercado nacional: a ausência de plataformas digitais especializadas que permitam a artistas plásticos independentes comercializar obras e serviços formativos de forma direta, estruturada e com uma apresentação visual à altura do valor das suas criações.

A plataforma pode ser consultada no domínio oficial: atelieranalexandre.com

O repositório do código-fonte está disponível em: github.com/AfonsoNunes03/Atelier

O documento no Prism pode ser consultado em: Documento no Prism

A aplicação no Glide está disponível em: Aplicação no Glide

1.1 Contextualização

O mercado de arte em Portugal tem assistido a uma crescente digitalização, impulsionada pela democratização do acesso à Internet e pela proliferação de plataformas de e-commerce globais. No entanto, o segmento de arte original de autor encontra-se ainda pouco representado em soluções digitais dedicadas. A maioria dos artistas plásticos portugueses recorre a plataformas generalistas - redes sociais, marketplaces internacionais como a Etsy ou a Saatchi Art - que, apesar de garantirem visibilidade, não proporcionam autonomia editorial, controlo sobre a experiência do utilizador, nem a capacidade de integrar modelos de ensino e mentoria.

Paralelamente, verifica-se um crescimento significativo do mercado de formação artística online, potenciado pela pandemia de COVID-19 e pela subsequente normalização do consumo

de conteúdos educativos em formato digital. Este fenómeno representa uma oportunidade concreta para artistas com experiência pedagógica.

Ana Alexandre, artista plástica com doutoramento em Práticas Artísticas, detém um atelier físico ativo em Tomar onde ministra aulas presenciais de pintura. A sua obra tem sido exibida extensivamente em Portugal (Tomar, Porto, Coimbra, Lisboa, Figueira da Foz, Espinho, Viana do Castelo) e internacionalmente (Berlim, Londres, Paris, Moscovo, São Petersburgo, Volgogrado, Spoleto, Corunha e diversas cidades do Brasil), tendo sido galardoada com a Medalha de Criatividade na exposição "Peixeira da Figueira da Foz" em 2014. A transição para o digital exigia uma solução tecnológica robusta, esteticamente coerente com a identidade da marca e suficientemente flexível para suportar a evolução futura do negócio.

1.2 Descrição do Trabalho

A plataforma integra quatro componentes funcionais principais:

- Galeria Digital: Portfolio organizado de 21 obras da artista (de 2003 a 2024), com páginas de detalhe por peça, informação técnica (técnica, dimensões, ano, série) e integração direta com o sistema de compra. As obras estão organizadas em três categorias: Acervo & Obras Capitais, Séries de Investigação e Gabinete de Desenho.
- Loja Online: Sistema de e-commerce com carrinho de compras, checkout seguro via Stripe, e gestão de encomendas. As obras com preço definido (ex: Dança Geométrica - 800 EUR, Fragmento Solar - 600 EUR) podem ser adquiridas diretamente; as restantes são apresentadas como "Sob Consulta".
- Academia / Mentoria: Secção dedicada à divulgação das aulas de pintura presenciais no atelier em Tomar e a preparação do lançamento futuro de formatos online.
- Internacionalização: Motor de tradução nativo com suporte para Português, Inglês, Espanhol e Francês, visando o mercado europeu de colecionismo.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é desenvolver uma plataforma digital premium que permita à artista Ana Alexandre comercializar as suas obras e serviços de forma autónoma, direta e com uma experiência de utilizador de alto nível.

De forma mais específica, os objetivos definidos incluem:

- Desenvolver um website com design imersivo, centrado na valorização visual da obra artística;
- Implementar um sistema de galeria online com fichas técnicas detalhadas por obra;
- Integrar um sistema de e-commerce funcional com carrinho de compras e checkout seguro via Stripe;
- Criar uma secção de Mentoria que suporte a inscrição em aulas presenciais e prepare o lançamento de formatos online;
- Implementar um motor de internacionalização nativo (i18n) com suporte para quatro idiomas;
- Garantir otimização SEO com metadados estruturados e Open Graph para partilha em redes sociais;
- Assegurar responsividade e acessibilidade da plataforma em diferentes dispositivos;
- Validar o funcionamento do fluxo de compra completo através de testes end-to-end.

Para além dos objetivos técnicos, o projeto pretende contribuir para a autonomia comercial e digital da artista, eliminando a dependência de intermediários e conferindo-lhe controlo total sobre a apresentação e comercialização do seu trabalho.

1.4 Organização do Relatório

O presente relatório está organizado em oito capítulos. O Capítulo 1 apresenta a introdução. O Capítulo 2 aborda o modelo de negócio. O Capítulo 3 detalha o planeamento técnico. O Capítulo 4 documenta o desenvolvimento da solução. O Capítulo 5 descreve as estratégias de marketing digital. O Capítulo 6 apresenta os resultados obtidos. O Capítulo 7 contém a discussão crítica. O Capítulo 8 apresenta conclusões e trabalho futuro.

Capítulo 2

Modelo de Negócio

2.1 Proposta de valor e diferenciação

A proposta de valor do Atelier Ana Alexandre assenta no desenvolvimento de uma plataforma digital premium que serve como extensão natural do atelier físico da artista, criando uma ponte entre a criação artística e o mercado global de colecionismo e formação artística.

A principal diferenciação reside na conceção exclusiva - ao contrário das plataformas generalistas de venda de arte, este website foi desenhado de raiz para a identidade e a obra específicas de Ana Alexandre. Cada decisão de design, desde a paleta de cores (fundo preto/cinza escuro com destaques em dourado #D4AF37) à tipografia (Inter para corpo, Playfair Display para títulos), foi tomada com o objetivo de valorizar e contextualizar o trabalho da artista, criando uma experiência imersiva que respeita a linguagem visual das suas pinturas.

A integração num único ambiente digital de três funções distintas - galeria, loja e mentoria - elimina a fragmentação da presença online. A aposta no suporte multilíngue desde o lançamento posiciona a plataforma para o mercado europeu, ampliando significativamente o público potencial.

2.2 Segmentação do público-alvo

A definição do público-alvo do ****Atelier Ana Alexandre**** considera dois segmentos principais, correspondentes aos dois eixos de negócio da plataforma.

No segmento comercial (galeria e loja): - Colecionadores de arte - particulares com interesse em obras originais de autores portugueses contemporâneos; - Curadores e galerias - profissionais do sector artístico; - Amantes de arte - público geral com sensibilidade estética.

No segmento formativo (academia e mentoria): - Aprendizes de pintura - adultos que procuram aprender a pintar no atelier em Tomar; - Artistas em desenvolvimento - criadores que procuram mentoria especializada; - Futuros alunos online - público nacional e internacional interessado em formação digital.

2.3 Modelos de receita (B2C, B2B, marketplace, subscrição)

1. Venda direta de obras originais: Comercialização direta via loja integrada com processamento Stripe, eliminando comissões de intermediários.

2. Formação presencial: Canal de divulgação e captação de alunos para as aulas no atelier físico, com inscrição e pagamento geridos pelo website.

3. Formação online (pipeline futuro): A arquitetura prevê integração futura de módulos de formação online - aulas gravadas, workshops ao vivo e sessões de mentoria por videochamada.

2.4 Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças)

A análise SWOT permite identificar os fatores internos e externos que podem influenciar o desenvolvimento e o sucesso do projeto ****Atelier Ana Alexandre****.

Tabela 2.1: Análise SWOT Consolidada — Atelier Ana Alexandre

FORÇAS (Interno)	FRAQUEZAS (Interno)
• Plataforma própria com design de raiz. • Galeria, loja e mentoria integradas. • Suporte multilíngue nativo (Europa). • Checkout Stripe sem atrito. • Artista com formação académica sólida.	• Ausência de histórico de vendas online. • Notoriedade digital da marca em fase zero. • Dependência crítica de tráfego orgânico. • Necessidade de suporte técnico contínuo. • Portfólio digital incompleto.
OPORTUNIDADES (Externo)	AMEAÇAS (Externo)
• Crescimento do mercado de arte digital. • Expansão da formação artística online. • Internacionalização via mercado europeu. • Valorização da arte portuguesa lá fora. • Parcerias com museus e galerias físicas.	• Concorrência de plataformas como Etsy. • Dependência de plataformas terceiras. • Mudanças no consumo cultural online. • Sazonalidade nas vendas de arte. • Custos elevados de anúncios (CPC).

Capítulo 3

Planeamento do Projeto

3.1 Definição de requisitos e funcionalidades

Os requisitos funcionais foram definidos em colaboração com a artista:

- Galeria de obras: apresentação organizada com fichas técnicas (título, técnica, dimensões, ano, série e descrição) e sistema de filtros avançados.
- Loja online: carrinho de compras, gestão de stock e checkout via Stripe.
- Secção de mentoria: apresentação das aulas e formulário de contacto/inscrição.
- Página de contactos: formulário seguro com proteção anti-spam e botão flutuante WhatsApp.
- Motor de tradução: alternância imediata entre PT, EN, ES e FR.
- Responsividade: adaptação a desktop, tablet e mobile.
- SEO base: metadados estruturados, Open Graph e schema.org.
- Painel de administração: gestão de obras, encomendas e conteúdos.
- Autenticação: sistema de login e registo de utilizadores via Supabase Auth.

3.2 Arquitetura da solução (website, app, redes sociais)

A arquitetura foi definida com base em três princípios: leveza, modularidade e autonomia.

A versão inicial (V1) utilizou uma stack leve sem frameworks pesados (HTML5, Vanilla JS, CSS e PHP 8.0+). A versão atual (V2) evoluiu para uma arquitetura moderna:

```
src/  
- app/                                (Páginas com App Router)  
  - page.tsx                          (Homepage: A Montra)  
  - galeria/                          (Galeria e vendas)  
  - sobre/                            (Storytelling da artista)  
  - mentoria/                         (Workshops e aulas)  
  - contactos/                        (Formulário de contacto)  
  - admin/                            (Painel de administração)  
  - login/                            (Autenticação)  
  - register/                         (Registo)  
  - checkout-sucesso/                 (Confirmação de compra)
```

- checkout-cancelado/ (Cancelamento de compra)
- premio/ (Prémios da artista)
- privacidade/ (Política de privacidade)
- termos/ (Termos e condições)
- api/
 - stripe/ (Webhooks Stripe)
 - sheets/ (Sincronização com Google Sheets)
- components/
 - ArtworkFilters.tsx (Filtros avançados da galeria)
 - ExposicoesMap.tsx (Mapa interativo de exposições)
 - Hero3D.tsx (Componente 3D da homepage)
 - HeroLivingCanvas.tsx (Canvas animado)
 - SiteLayout.tsx (Layout principal)
 - ImageWithFallback (Imagens com fallback)
- lib/
 - supabase/ (Clientes Supabase: browser e server)
 - stripe.ts (Configuração Stripe)
- i18n/ (Sistema de internacionalização)
- middleware.ts (Middleware de autenticação e i18n)

3.3 Tecnologias utilizadas

A arquitetura técnica da plataforma foi concebida com base na adoção de tecnologias modernas e de elevado desempenho, garantindo a sua escalabilidade e sustentabilidade a longo prazo. O desenvolvimento sustenta-se na utilização de frameworks web robustas que permitem a construção de interfaces dinâmicas, responsivas e otimizadas, assegurando uma experiência fluida em qualquer dispositivo.

Para suportar o crescimento esperado do volume de tráfego e de dados – desde a gestão do catálogo de obras até aos registos de encomendas de e-commerce e formulários de mentoria –, a infraestrutura será alimentada por bases de dados rigorosamente estruturadas e escaláveis. Além disso, todo o sistema será alojado recorrendo a serviços de nuvem (cloud services), uma escolha estratégica que não só proporciona alta disponibilidade, redundância e segurança avançada, mas também permite uma alocação elástica de recursos computacionais em tempo real, adaptando-se perfeitamente aos picos de acesso e às necessidades de evolução do negócio.

3.4 Cronograma e etapas de desenvolvimento

O desenvolvimento foi estruturado em quatro fases sequenciais:

Fase	Descrição	Estado
Fase 1	Arquitetura base, design system e galeria	Concluída
Fase 2	Sistema de e-commerce e integração Stripe	Em curso
Fase 3	Mentoria, formulários e internacionalização	Concluída
Fase 4	Testes, auditoria e lançamento em produção	Pendente

Tabela 3.1: Fases de desenvolvimento do projeto

3.5 Gestão de riscos

- Risco técnico (Stripe): dependência de chaves de API externas, mitigada com gestão segura de variáveis de ambiente (`.env.local`), validação server-side e páginas dedicadas de sucesso/cancelamento de checkout.
- Risco de alcance: ausência de base de audiência digital, mitigada com estratégia SEO, Open Graph, metadados estruturados e presença ativa em redes sociais.
- Risco de sazonalidade: flutuações na procura de arte, mitigadas com diversificação dos modelos de receita (venda, formação e formação online futura).
- Risco de manutenção: mitigado com documentação técnica detalhada, arquitetura modular Next.js e deploy automatizado.
- Risco de performance: mitigado com SSR/SSG do Next.js, otimização de imagens, CDN global e lazy loading de componentes 3D.

Capítulo 4

Desenvolvimento da Solução

4.1 Website

Design System

O sistema de design assenta nos seguintes pilares:

- Paleta cromática: Fundo preto/cinza escuro como base, com destaques em dourado ('D4AF37' e 'C4956A') para elementos de destaque, navegação e CTAs. Esta escolha sublinha o carácter premium e cria um contraste elegante que valoriza as cores vibrantes das obras.
- Tipografia: Combinação de Inter (sans-serif, corpo de texto) para legibilidade e Playfair Display (serif, títulos) para sofisticação. Textos de navegação em uppercase com letter-spacing expandido ('tracking-0.18em').
- Layout: Grid responsivo com breakpoints para desktop, tablet e mobile. A homepage apresenta um hero section com componente 3D interativo (React Three Fiber / Three.js) que anima geometrias abstratas, evocando o universo artístico de Ana Alexandre.

Páginas implementadas

1. Homepage ("A Montra"): Hero 3D animado com canvas interativo, secção de obras em destaque, apresentação do conceito do atelier. O componente 'Hero3D.tsx' (13KB) renderiza uma cena tridimensional com geometrias que respondem ao movimento do rato.
2. Galeria: Sistema completo com filtros avançados ('ArtworkFilters.tsx', 28KB) - filtragem por categoria (Acervo, Séries, Gabinete de Desenho), técnica, série, faixa de preço e ano. Layout masonry responsivo via 'react-responsive-masonry'.
3. Sobre: Página de storytelling com fotografia profissional BW da artista, biografia estruturada em capítulos, e mapa interativo de exposições ('ExposicoesMap.tsx', 83KB) mostrando as localizações das exposições nacionais e internacionais.
4. Mentoria: Apresentação das aulas e workshops com layout limpo, tipografia serif nos títulos, e CTA dourado "SABER MAIS".
5. Contactos: Formulário seguro com detalhes de contacto, imagem de Tomar, e botão flutuante WhatsApp para contacto direto.
6. Prémio: Página dedicada aos prémios e distinções da artista (Medalha de Criatividade, 2014).
7. Checkout (Sucesso/Cancelado): Páginas de feedback pós-pagamento integradas com Stripe.
8. Admin: Painel de gestão protegido por autenticação.
9. Login/Registo: Fluxo de autenticação completo via Supabase Auth.
10. Páginas legais: Privacidade e Termos de Serviço.

Layout e navegação

O componente 'SiteLayout.tsx' (38KB) gere todo o layout da aplicação - header fixo com navegação principal, footer com informações de contacto e links de redes sociais, e transições

suaves entre páginas via Framer Motion. A navegação é totalmente responsiva, adaptando-se a dispositivos móveis com menu hamburger.

4.2 Aplicação Móvel

Para complementar o website, foi desenvolvida uma aplicação móvel através da plataforma Glide, disponível em [\[https://go.glideapps.com/app/KukuwCUQc9rKD79InWhe/layout\]](https://go.glideapps.com/app/KukuwCUQc9rKD79InWhe/layout) (<https://go.glideapps.com/app/KukuwCUQc9rKD79InWhe/layout>). A aplicação oferece uma experiência de navegação nativa otimizada para dispositivos móveis, com acesso rápido ao catálogo de obras, informações de contacto e detalhes das aulas de mentoria. A escolha do Glide permitiu um desenvolvimento rápido e sem custos de infraestrutura adicional, mantendo a sincronização com os dados do catálogo principal.

4.3 Integração com Redes Sociais

A estratégia de redes sociais foi implementada em três vertentes:

- Open Graph e meta tags: Todas as páginas incluem metadados Open Graph estruturados que garantem previews ricos quando partilhadas no Facebook, Instagram e pinterest. Cada obra da galeria gera meta tags específicas com título, descrição e imagem, maximizando o impacto da partilha.
- Botão WhatsApp: Implementação de um botão flutuante de contacto direto via WhatsApp na página de contactos, reduzindo a fricção na comunicação com potenciais clientes e alunos.
- Partilha direta: Funcionalidades de partilha direta das obras nas principais redes sociais, incentivando a disseminação orgânica do conteúdo.

4.4 Mockups e Prototipagem

O processo de prototipagem seguiu uma abordagem iterativa alicerçada em ferramentas profissionais:

1. Figma (Design System): O design system foi desenvolvido em Figma/HTML, com guidelines visuais documentadas na pasta 'figma/guidelines/'. Os protótipos incluem páginas completas de homepage, galeria, sobre, contactos, mentoria e fluxo de checkout, todas com variantes responsivas (desktop, tablet, mobile).
2. Componentes HTML estáticos: Protótipos funcionais em HTML puro foram desenvolvidos na pasta 'figma/src/imports/' - incluindo 'index.html', 'galeria.html', 'sobre.html', 'contactos.html', 'mentoria.html' e 'sucesso.html' - que serviram como referência visual para a implementação final em Next.js.
3. Validação com a artista: Cada iteração foi validada diretamente com Ana Alexandre, garantindo alinhamento entre a visão artística e a implementação técnica.

4.5 SEO e Otimização

A estratégia de SEO foi implementada de forma abrangente:

- Meta tags dinâmicas: Títulos e descrições únicos por página, gerados automaticamente pelo Next.js App Router com metadados estruturados.
- Open Graph completo: Imagens, títulos e descrições otimizadas para partilha nas redes sociais.
- HTML semântico: Estrutura com '<header>', '<main>', '<article>', '<section>', '<footer>', garantindo acessibilidade e indexação correta.
- Performance (Core Web Vitals): SSR/SSG com Next.js, lazy loading

de imagens e componentes 3D pesados, CDN global via Vercel, compressão automática de assets. - Internacionalização (i18n): URLs localizadas e conteúdo traduzido para 4 idiomas aumentam a visibilidade em motores de busca internacionais, capturando pesquisas em PT, EN, ES e FR. - Sitemap e robots.txt: Gerados automaticamente para facilitar a indexação.

Capítulo 5

Estratégias de Marketing Digital

5.1 Pesquisa e definição de palavras-chave

A estratégia de palavras-chave foi estruturada em três camadas de intenção:

Palavras-chave primárias (transacionais): - "comprar arte original portuguesa", "pintura contemporânea online", "obras de arte para venda Portugal", "arte abstrata original comprar"

Palavras-chave secundárias (informativas): - "aulas de pintura Tomar", "mentoria artística presencial", "atelier de arte em Portugal", "técnica mista sobre tela"

Palavras-chave long-tail (nicho): - "artista plástica portuguesa contemporânea", "galeria online arte original autor", "pintura acrílico sobre tela venda direta", "workshops pintura Tomar Coimbra"

A pesquisa foi complementada com análise de termos multilingue (EN: "buy original Portuguese art", ES: "arte portuguesa contemporânea", FR: "acheter art portugais original") para capitalizar o suporte i18n da plataforma.

5.2 Campanhas de marketing digital e geração de tráfego

A geração de tráfego foi planeada em quatro frentes:

1. SEO Orgânico: Otimização técnica completa (Core Web Vitals, HTML semântico, meta tags dinâmicas, i18n), produção de conteúdo rico nas páginas de detalhe das obras (fichas técnicas, descrições em 4 idiomas) e Open Graph para maximizar partilhas orgânicas.
2. Marketing de conteúdo: Publicação regular de conteúdos sobre o processo criativo da artista, bastidores do atelier, e técnicas de pintura - posicionando Ana Alexandre como autoridade no seu domínio e atraindo tráfego qualificado.
3. Redes sociais (orgânico): Estratégia de presença no Instagram (plataforma visual prioritária para arte), Facebook e LinkedIn, com partilha direta das obras da galeria aproveitando as meta tags Open Graph configuradas.
4. Email marketing (pipeline futuro): Captação de leads através dos formulários de contacto e inscrição em mentoria, com envio periódico de newsletters sobre novas obras, exposições e oportunidades de formação.

5.3 Gestão de leads e conversão de clientes

O funil de conversão foi desenhado com múltiplos pontos de entrada:

- Galeria -> Compra direta: Para obras com preço definido (ex: *Dança Geométrica* a 800 EUR, *Fragmento Solar* a 600 EUR), o utilizador pode adicionar ao carrinho e completar a compra via Stripe sem atrito. As páginas de sucesso e cancelamento de checkout proporcionam feedback imediato. - Galeria -> Pedido de consulta: Para obras "Sob Consulta" (19 das 21 obras), o utilizador é direcionado para o formulário de contacto ou para o WhatsApp, iniciando uma conversa personalizada. - Mentoria -> Inscrição: O formulário de inscrição nas aulas de pintura serve como ponto de captação de leads qualificados para a vertente formativa. - Contactos -> Relação: O formulário de contacto geral e o botão flutuante WhatsApp captam leads genéricos para a artista gerir diretamente.

5.4 Ferramentas de analytics e tracking de resultados

- Google Analytics 4 (GA4): Implementação prevista para monitorização de páginas vistas, tempo de permanência, taxa de rejeição e fluxos de navegação por idioma. - Google Search Console: Monitorização de impressões, cliques, CTR e posição média por palavra-chave e por país. - Stripe Dashboard: Acompanhamento em tempo real de transações, volume de vendas, taxas de conversão de checkout e receita por período. - Supabase Dashboard: Monitorização de utilizadores registados, sessões ativas e utilização da base de dados. - Vercel Analytics: Métricas de performance (Core Web Vitals), distribuição geográfica do tráfego e tempos de resposta.

Capítulo 6

Resultados e Análise de Performance

6.1 Monitorização de métricas (visitas, taxa de conversão, engagement)

Até a data de redação deste relatório, a plataforma encontra-se em fase de pré-lançamento, com os seguintes resultados técnicos verificados:

Performance técnica: - Todas as 10 páginas principais carregam sem erros (verificado por auditoria automatizada); - Console do browser limpo em todas as páginas (sem erros JavaScript); - Navbar e footer funcionais e consistentes em todas as rotas; - Componentes 3D (Hero3D) renderizam corretamente com interatividade; - Sistema de filtros avançados da galeria funcional com 21 obras catalogadas; - Mapa interativo de exposições operacional com dados reais de 30+ exposições.

Conformidade visual: - Cor dourada 'C4956A' / 'D4AF37' aplicada consistentemente em textos, underlines e CTAs; - Tipografia uppercase com letter-spacing nos elementos de navegação; - Branding "ANA ALEXANDRE | ATELIER" presente em todas as páginas; - Design responsivo validado em desktop, tablet e mobile.

6.2 Avaliação do impacto das campanhas

Dado que a plataforma se encontra em fase de pré-lançamento, as campanhas de marketing digital ainda não foram ativadas. No entanto, a infraestrutura técnica para suportar as campanhas está integralmente implementada:

- Meta tags Open Graph configuradas para todas as páginas e obras individuais; - URLs multi-idioma prontas para indexação internacional; - Formulários de captação de leads operacionais (contacto, mentoria); - Integração Stripe em modo de teste validada com sucesso para os fluxos de compra.

6.3 Feedback dos utilizadores e ajustes

O processo de validação com stakeholders revelou os seguintes ajustes implementados:

- Galeria: Evolução de uma página placeholder ("A galeria completa estará disponível em breve") para um sistema completo com 21 obras, filtros avançados e layout masonry; - Página Sobre: Adição do mapa interativo de exposições com dados reais de 30+ exposições nacionais e internacionais, substituindo uma listagem estática; - Homepage: Implementação de componentes 3D interativos ('Hero3D.tsx' e 'HeroLivingCanvas.tsx') para criar uma

experiência imersiva diferenciadora; - Contactos: Adição do botão flutuante WhatsApp por sugestão da artista, reduzindo fricção no contacto.

6.4 Retorno sobre o investimento (ROI)

O investimento no projeto foi maioritariamente em tempo de desenvolvimento, com custos operacionais reduzidos graças a escolha de stack:

- Domínio (atelieranalexandre.com) | 6 EUR/mês | - Supabase (plano gratuito) | 0 EUR | - Stripe (pay-per-use) | 1.4- Vercel/Hosting (plano gratuito) | 0 EUR | - Glide (aplicação móvel, plano gratuito) | 0 EUR | - Claude code | 20 EUR | - Figma | 16 EUR |

O ROI projetado dependerá do volume de vendas e inscrições em mentoria. Com uma margem bruta próxima dos 100

Capítulo 7

Discussão

7.1 Desafios encontrados

O desenvolvimento da plataforma apresentou diversos desafios técnicos e estratégicos:

1. Evolução tecnológica: A migração da stack inicial (HTML5 + Vanilla JS + PHP) para a stack moderna (Next.js 16 + TypeScript + Supabase) exigiu uma reescrita substancial do código, mas resultou numa plataforma significativamente mais robusta, performante e manutenível.
2. Componentes 3D: A integração de React Three Fiber e Three.js para o Hero 3D exigiu otimização cuidadosa para não comprometer a performance de carregamento da página, recorrendo a lazy loading e renderização condicional.
3. Mapa de exposições: O componente 'ExposicoesMap.tsx' (83KB) - o maior componente da aplicação - exigiu trabalho significativo de georreferenciação e visualização de dados para representar corretamente 30+ exposições em 7 países.
4. Sistema de filtros: O 'ArtworkFilters.tsx' (28KB) teve de suportar múltiplas dimensões de filtragem (categoria, técnica, série, preço, ano) mantendo uma UX intuitiva e performance adequada com 21 obras.
5. Internacionalização: A implementação de i18n nativo com 4 idiomas em toda a plataforma, incluindo traduções das fichas técnicas das 21 obras, representou um esforço substancial de conteúdo e desenvolvimento.
6. Dados reais: A catalogação detalhada das 21 obras reais da artista (com fotografias, técnicas, dimensões, anos e descrições) exigiu colaboração estreita com Ana Alexandre para garantir precisão e autenticidade.

7.2 Comparação entre resultados esperados e obtidos

| Website com design imersivo em modo escuro | Implementado com componentes 3D, animações Framer Motion e paleta dourado/preto | | Galeria online com fichas técnicas | 21 obras catalogadas com filtros avançados por 5 dimensões | | E-commerce com Stripe | Carrinho + checkout funcional (2 obras com preço, 19 sob consulta) | | Secção de Mentoria | Página completa com formulário de inscrição | | Internacionalização (4 idiomas) | PT, EN, ES, FR com middleware de deteção automática | | SEO com Open Graph | Meta tags dinâmicas em todas as páginas | | Responsividade | Validado em desktop, tablet e mobile | | Testes end-to-end | Em curso (validação funcional manual concluída) |

Os resultados obtidos excedem as expectativas iniciais, particularmente nos componentes 3D interativos e no mapa de exposições, que não constavam do plano original mas elevam significativamente a experiência do utilizador.

7.3 Melhorias e oportunidades de evolução

- Testes automatizados: Implementação de testes end-to-end com Playwright/Cypress para validação contínua; - PWA (Progressive Web App): Transformação em PWA para experiência offline e instalação no ecrã inicial; - Blog integrado: Secção de conteúdos sobre arte, processo criativo e técnicas, otimizada para SEO; - Newsletter: Sistema de email marketing para fidelização de audiência; - Analytics avançados: Implementação completa de GA4 com eventos personalizados por interação com obras; - Módulos de formação online: Plataforma de aulas gravadas e workshops ao vivo com sistema de pagamento recorrente; - Realidade Aumentada (AR): Visualização de obras em espaços reais através da câmara do dispositivo.

Capítulo 8

Conclusões e Trabalho Futuro

8.1 Principais aprendizagens do projeto

O desenvolvimento do Atelier Ana Alexandre proporcionou aprendizagens significativas em múltiplas dimensões:

1. Técnica: A evolução de uma stack HTML/CSS/JS para Next.js 16 + TypeScript + Supabase demonstrou o valor de frameworks modernos para projetos de e-commerce. A tipagem estática do TypeScript preveniu erros em runtime, enquanto o App Router do Next.js otimizou automaticamente performance e SEO.
2. Design: A abordagem "design-first" com prototipagem em Figma, validação com a artista e implementação iterativa - garantiu que cada decisão visual servisse a valorização da obra, e não apenas a funcionalidade.
3. Negócio: A identificação de uma lacuna de mercado (artistas plásticos sem plataformas digitais dedicadas) validou a relevância do projeto e a viabilidade do modelo de negócio multi-vertente (venda + formação + formação online futura).
4. Integração: A combinação de tecnologias modernas (React Three Fiber para 3D, React Simple Maps para geolocalização, Stripe para pagamentos, Supabase para base de dados) demonstrou que uma plataforma premium pode ser construída com custos operacionais próximos de zero.

8.2 Trabalho Futuro

O roadmap de evolução contempla:

- Curto prazo : Lançamento em produção, ativação de GA4, campanha SEO orgânica e presença ativa no Instagram. - Médio prazo : Implementação de blog integrado, sistema de newsletter, e expansão do catálogo com novas obras. - Longo prazo: Módulo de formação online (aulas gravadas, workshops ao vivo), PWA, e potencial integração de Realidade Aumentada.

8.3 Impacto da solução no mercado

A plataforma Atelier Ana Alexandre posiciona-se como uma referência no segmento de plataformas digitais para artistas plásticos independentes em Portugal. Ao demonstrar que é possível construir uma presença digital premium com custos operacionais mínimos (15 EUR/ano), o projeto pode servir de modelo para outros artistas que procurem autonomia

comercial. A eliminação de intermediários (galerias tradicionais, marketplaces generalistas) permite que a totalidade da margem de venda reverta para a artista, enquanto a integração de galeria, loja e mentoria num único ecossistema digital cria uma proposta de valor única no mercado português.

8.4 Sugestões para futuras expansões

1. Inteligência Artificial: Recomendações personalizadas de obras com base no comportamento de navegação do utilizador; 2. Marketplace multi-artista: Expansão da plataforma para incluir outros artistas, criando um marketplace curado de arte portuguesa contemporânea; 3. NFTs e certificados digitais: Emissão de certificados de autenticidade digitais associados a cada obra; 4. Integração com APIs de arte: Conexão com plataformas como Artsy e Artnet para ampliar a visibilidade; 5. Sistema de leilão: Implementação de funcionalidade de leilão para obras especiais ou edições limitadas.

Apêndice A

Dados adicionais

Se necessários, anexos relevantes para compreensão do relatório.